

AGOR@-EMES

Implémentation et mise en œuvre d'une application intranet de suivi automatisé de présence avec gestion adaptative de la randomisation MAC

ENEAM – UAC

Licence 3 ARI
2025–2026

EMES Sarl

Gbégamey
Cotonou, Bénin

Juillet–Août 2026

Auteur

Mohamed Saobane MOUTALABI
Licence 3 — Informatique de Gestion

Encadrement

Dr. Emery ASSOGBA
Directeur Technique, EMES Sarl

Stack technique

Laravel 11 (API) | React 18 (SPA) | MySQL 8

Soutenance

Juillet – Août 2026 | ENEAM – UAC

15 minutes | 12 diapositives

01

Contexte &
Entreprise

~2 min

02

Problé-
matique

~2 min

03

Solution
AGOR@-EMES

~4 min

04

Résultats
des tests

~4 min

05

Limites &
Perspectives

~3 min

Innovation centrale : Moteur MAC Dynamique

Restriction IP middleware

ARP · SNMP · DHCP

Laravel 11 · React 18

Problèmes identifiés chez EMES Sarl

- ▶ **Absentéisme non documenté** — Aucun système de pointage formel. Les retards ne sont ni enregistrés ni notifiés à la direction.
- ▶ **Absence de traçabilité** — Instructions verbales ou messagerie informelle, sans historique centralisé des activités.
- ▶ **Suivi pédagogique inexistant** — Aucun support structuré pour évaluer les apprenants en formation continue.
- ▶ **Supervision à distance impossible** — Dr. Emery et Mme OUSSOU ne disposent d'aucun outil de suivi temps réel depuis l'extérieur.

EMES Sarl — Profil

Fondée : Janvier 2021 — Gbégamey, Cotonou

- ▶ Sécurité informatique & audits PenTest
- ▶ Réseaux & systèmes d'information
- ▶ Génie logiciel & DevSecOps
- ▶ Formation & certifications Linux/OffSec

Missions effectuées durant le stage

- ▶ Stack ELK — HORSE SARL
- ▶ Recette QA — projet SISEB
- ▶ Mission DSI — ANPS
- ▶ Supervision Zabbix / MikroTik

Problématique — Double contrainte technique

*Comment automatiser le suivi de présence physique en s'affranchissant de la **randomisation MAC**, tout en garantissant l'intégrité des données d'accès ?*

Q1 — ACCÈS

Comment restreindre l'accès applicatif au seul réseau local EMES ?

Q2 — DETECTION

Comment fusionner ARP, SNMP et DHCP pour une visibilité temps réel fiable ?

Q3 — MAC DYNAMIQUE

Quel algorithme réassocier automatiquement une nouvelle MAC aléatoire à une session active ?

Contrainte 1 — Randomisation MAC

Depuis Android 10 et iOS 14, les smartphones génèrent une adresse MAC aléatoire à chaque connexion WiFi. Tout suivi basé sur l'adresse MAC devient inopérant sans mécanisme adaptatif.

Contrainte 2 — Intégrité de l'accès

Un stagiaire peut s'authentifier depuis son domicile. Il faut restreindre techniquement l'accès au seul réseau physique de l'entreprise, sans dépendre de l'action de l'utilisateur.

État de l'art — Comparaison des solutions existantes

Solution	Coût	Délai	Présence	Action	Résist. MAC
Badgeuse / RFID	500–2 000 \$	Immédiat	✓	✗ Oui	N/A
Biométrie	1 000–5 000 \$	Immédiat	✓	✗ Oui	N/A
SIRH (Odoo/Sage)	2 000– 10 000 \$	Manuel	✗	✗ Oui	N/A
BLE / GPS	200–800 \$	1–5 min	~ Partiel	✓ Non	Partielle
AGOR@-EMES	< 100 \$	≤ 5 min	✓ Oui	✓ Non	Totale

Avantage clé

Seule solution répondant simultanément aux 4 exigences du contexte EMES Sarl.

Aucun équipement dédié

Exploite l'infrastructure WiFi et le routeur MikroTik déjà en place.

Conformité légale

RGPD & Loi béninoise n°2017-20 sur le code du numérique.

Module 1 — Authentification

JWT via Laravel Sanctum · Middleware IP `EnsureLocalNetwork`
Consentement RGPD · Enregistrement des appareils MAC

Module 2 — Suivi de présence (cœur du système)

Daemon ARP + SNMP · Moteur MAC dynamique
WebSocket temps réel · Fallback QR Code · Alertes retard

Module 3 — Gestion des tâches

Workflow 4 états : *En attente* → *En cours* → *Rapport soumis* → *Validé / Rejeté*
Interface Kanban · Soumission de rapports PDF/Image

Module 4 — Espace stagiaire

Tableau de bord personnalisé · Historique de présence
Gestion des appareils et historique MAC

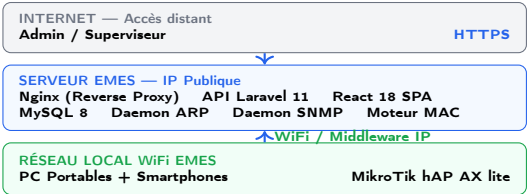
Module 5 — Espace apprenant

Relevé de notes · Calcul automatique moyenne / mention / rang
Génération de bulletins et attestations PDF (Laravel DomPDF)

Module 6 — Tableau de bord administrateur

Vue radar des présences en temps réel · Journal d'audit
Configuration SNMP · Validation MAC · CRUD utilisateurs

Schéma d'architecture



Stack technologique

Couche	Technologie
Backend	Laravel 11 (PHP 8.2) · Artisan scheduler
Frontend	React 18 + Vite · SPA
Auth	Laravel Sanctum · JWT
Temps réel	Laravel Reverb · WebSocket
Réseau	arp-scan · snmpwalk · Net-SNMP
Routeur	MikroTik hAP AX lite · SNMPv2c/v3
Serveur	Ubuntu Server 22.04 LTS · Nginx
Base de données	MySQL 8
PDF	Laravel DomPDF

Algorithme de corrélation événementielle

- 1 **Enregistrement initial** — À la première connexion WiFi EMES, l'appareil est enregistré avec sa MAC observée (réelle ou aléatoire). Identité liée au token Sanctum actif.
- 2 **Détection d'un changement** — Quand une MAC inconnue apparaît, le système cherche un utilisateur authentifié dont l'ancienne MAC a disparu au *même cycle de scan*.
- 3 **Réassociation automatique** — Si un unique candidat correspond : mise à jour dans devices, archivage dans mac_history, traçage dans audit_logs. Notification à l'utilisateur.
- 4 **Gestion de l'ambiguïté** — Plusieurs candidats simultanés $\Rightarrow$ ticket de validation manuelle et notification au superviseur.

EXEMPLE CONCRET — iOS 16

```
Ancienne MAC :  
AA:BB:CC:11:22:33  
  
iOS randomise  $\rightarrow$  disparaît  
  
Nouvelle MAC :  
DD:EE:FF:44:55:66  
  
 $\Rightarrow$  Réassociation automatique  
 $\Rightarrow$  Continuité maintenue  
  
 $\Rightarrow$  Délai < 5 minutes
```

Avantage clé

La randomisation MAC d'iOS et Android reste activée. Aucune contrainte imposée aux utilisateurs. Suivi fiable et conforme RGPD.

1. Middleware de restriction IP

```
// EnsureLocalNetwork.php
if (role === 'stagiaire') {
    ip = request->ip();
    if (ip !== env('EMES_LOCAL_IP')) {
        return response()->json([
            'error' => 'Réseau local uniquement'
        ], 403);
    }
}
```

2. Daemons — Scheduler Laravel

```
// Kernel.php - Toutes les 5 min
schedule->command('presence:scan')
    ->everyFiveMinutes()
    ->withoutOverlapping()
    ->runInBackground();

schedule->command('presence:snmp-scan')
    ->everyFiveMinutes()
    ->withoutOverlapping();
```

3. Fusion des sources de détection

ARP Scan actif

Priorité 1

arp-scan sur toutes les interfaces réseau. Taux de détection : 100 %. Trafic broadcast limité à chaque cycle.

SNMP MikroTik

Priorité 2

OID 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 (table ARP) + OID WiFi propriétaire MikroTik. Zéro broadcast généré.

Baux DHCP

Fallback

Lecture passive. Aucun trafic réseau. Précision temporelle moindre : un bail peut rester actif après le départ.

```
* * * * * php artisan schedule:run
```

< 5 min — Délai de détection max

Arrivée et départ détectés dès le premier cycle de scan suivant la connexion.

< 5 min — Réassociation MAC

Continuité de présence maintenue après randomisation iOS / Android. Aucune interruption de suivi.

< 10 s — Notification retard

Alerte envoyée à l'administrateur via WebSocket (Laravel Reverb) après détection du retard.

Synthèse des 5 scénarios de test

#	Scénario	Résultat	Délai
1	Détection d'arrivée — stagiaire Android (retard 12 min)	Conforme	≤ 5 min
2	Pause déjeuner (12h30–13h30) — zéro fausse alerte	Conforme	N/A
3	Réassociation MAC automatique — iOS 16 randomisation activée	Conforme	≤ 5 min
4	Pointage de secours QR Code — daemons indisponibles	Conforme	< 2 s
5	Restriction IP — tentative d'accès depuis connexion 4G	Conforme	< 1 s

Limites actuelles

- ▶ **Granularité temporelle de 5 min** — La fréquence des scans impose un délai maximal identique, insuffisant pour une précision à la minute.
- ▶ **Ambiguïté multi-utilisateurs** — Si plusieurs utilisateurs changent de MAC simultanément, la réassociation automatique passe en mode validation manuelle.
- ▶ **Dépendance au WiFi EMES** — Un appareil connecté en filaire ou hors réseau échappe à la détection.
- ▶ **IP publique dynamique** — La variable EMES_LOCAL_IP doit être mise à jour manuellement en cas de changement d'IP.

Perspectives d'évolution

- ▶ **Authentification 802.1X / RADIUS** — Identification au niveau cryptographique (EAP). Résistance totale et native à la randomisation MAC. Infrastructure PKI requise.
- ▶ **Module IA — Détection d'anomalies** — Exploiter l'historique de présence pour un modèle d'apprentissage automatique de détection comportementale.
- ▶ **Extension sondes BLE & filaire** — Architecture modulaire prête à intégrer des sondes Bluetooth Low Energy ou des logs SSH.
- ▶ **Déploiement en production** — Passage des simulations contrôlées à l'environnement

Conclusion générale

AGOR@-EMES démontre qu'il est possible d'automatiser un suivi de présence fiable, économique et respectueux de la vie privée en exploitant intelligemment une infrastructure WiFi existante.

Ingénierie réseau

Fusion ARP + SNMP + DHCP —
détection multi-sources robuste et
redondante

Innovation algorithmique

Moteur MAC Dynamique — corrél-
ation événementielle, résistance à la
randomisation

Développement moderne

Laravel 11 + React 18 — plateforme
modulaire, maintenable et extensible

Merci pour votre attention.

Je reste à votre disposition
pour répondre à vos questions.

Mohamed Saobane MOUTALABI

Licence 3 ARI • ENEAM-UAC • 2025–2026

Maître de mémoire : Dr. Emery ASSOGBA

Directeur Technique, EMES Sarl